

Industrial packaging

【1】 工業包装とは、もっとも適切なものはどれですか。

1. 物品を中間業者に配送し、または保管することを主目的として施す包装
2. 家庭内での長期保管だけを目的とした包装
3. 消費者に見せるための装飾を主目的とした包装
4. 贈答用に高級感を出すための包装

【2】 工業包装の役割として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 作業者数を減らす
2. 製品価格を自動的に決める
3. 広告効果を最大化する
4. 工業製品の品質を保持し、安全に保管・輸送する

【3】 工業包装品について、もっとも適切なものはどれですか。

1. 見栄えのために必ず豪華な装飾をつける
2. 包装材は多いほどよい
3. 輸送性能より販売促進を優先する
4. 直接消費者に届くわけではないため、華美な包装は不要で、コスト削減も重要である

【4】 梱包方法や梱包材料の説明として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 梱包材は材質にかかわらず1種類しか使えない
2. 梱包方法は木箱だけである
3. 紙箱、段ボール箱、木箱、金属容器、緩衝材や固定材などを、最小限に組み合わせて使う
4. 緩衝材や固定材は使わない

【5】 物流品質の意味として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 製品が顧客に送られる過程で適切に管理された状態で輸送されること
2. 販売店の数が多いこと
3. 製品の色が一定であること
4. 工場の生産台数が多いこと

【6】 物流品質の基本要素のうち、納期品質としてもっとも適切なものはどれですか。

1. 荷姿を美しくすること
2. 指定された約束納期を守ること
3. 箱の色をそろえること
4. 倉庫の面積を増やすこと

【7】 物流品質の評価に使われる PPM について、もっとも適切なものはどれですか。

1. 1000 件あたりの発生確率
2. 10 万件あたりの発生確率
3. 100 万件あたりの出荷トラブルやクレームの発生確率
4. 1 億件あたりの発生確率

【8】 一般的なデジタル倉庫の物流品質指標として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 通常は 500PPM 以下
2. 通常は 5PPM 以下
3. 通常は 50PPM 以下
4. 通常は 1000PPM 以下

【9】 プラスチック成形の説明として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 高分子のプラスチックを加熱して溶かし、金型などに入れて冷却し固める
2. 金属粉を常温で圧縮するだけの加工
3. 木材を切削して形をつくる
4. 気体を冷却して固める加工

【10】 成形材料の主な分類として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 熱可塑性樹脂と熱硬化性樹脂
2. 高圧樹脂と低圧樹脂
3. 透明樹脂と不透明樹脂
4. 金属系樹脂と木質樹脂

【11】 熱可塑性樹脂について、もっとも適切なものはどれですか。

1. 一度硬化すると二度と軟らかくならない
2. 加熱すると軟らかくなり、冷えると硬くなる。成形後の残材の再利用も可能である
3. 金属より必ず高温に強い
4. 常温で自然発熱して固まる

【12】 熱硬化性樹脂について、もっとも適切なものはどれですか。

1. 加熱すると架橋構造ができて硬くなり、一度硬くなると再加熱しても軟らかくならない
2. 熱可塑性樹脂より加工性がよいだけである
3. 加熱しても形がまったく変わらない
4. 冷やすと必ず再利用しやすい

【13】 成形を安定して行うために重要なこととして、もっとも適切なものはどれですか。

1. 作業者の人数だけを増やす
2. 金型の色をそろえる
3. 温度、圧力、樹脂量、注入速度などの成形条件管理と異物管理
4. 包装材を多くする

【14】 射出成形の説明として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 加熱溶融した樹脂を金型内に注射のように注入・充填し、圧力をかけて形成する
2. 空気だけで樹脂を膨らませる方法
3. 樹脂を切削して形をつくる

4. 金属板を折り曲げる方法

【15】 射出成形について、もっとも適切なものはどれですか。

1. 主に熱可塑性樹脂に用いられ、薄肉や複雑形状の製品を高速で大量生産しやすい
2. 必ず手作業でしかできない
3. 木材の加工専用である
4. 少量生産にしか向かない

【16】 射出成形機の主な構成として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 射出装置、型締め装置、金型
2. ホッパー、検査装置、コンベア
3. 油圧計、流量計、ランプ
4. 圧縮機、冷凍機、乾燥機

【17】 射出装置の説明として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 樹脂を冷却して固めるだけの装置
2. 型のさびを防ぐだけの装置
3. ホッパーに投入された熱可塑性樹脂材料を、加熱シリンダーとスクリュウで先端へ送り、必要量を加圧して注入する
4. 製品を自動梱包する装置

【18】 型締め装置の説明として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 包装材料を切断する装置
2. 成形品に塗装する装置
3. 金型を型締めした状態で樹脂を射出し、その後外側から冷却して固化させ、収縮に応じた調整も必要になる
4. 電流を整流する装置

【19】 金型の保管で、もっとも重要な課題はどれですか。

1. 毎日分解すること
2. 必ず高湿度にすること
3. さびさせないこと
4. 直射日光を当てること

【20】 金型中の注入経路について、もっとも適切なものはどれですか。

1. 樹脂は金型に直接注入される
2. ランナーだけあればよい
3. 樹脂は直接注入されず、スプルー、ランナー、ゲートという管路を通る
4. スプルーだけあればよい

【21】 ゲートについて、もっとも適切なものはどれですか。

1. 成形品への入口で、製品の仕上がりを大きく左右する重要部分である
2. 冷却水だけが通る管路である
3. 金型保管時の取手である
4. 成形品を押し出すピンそのものである

【22】 FRP の説明として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 紙を重ねた材料である
2. ガラスや炭素の繊維を加えて、プラスチックの強度を高めた強化プラスチックである
3. 銅とアルミを混ぜた複合金属である
4. 熱可塑性樹脂だけを指す

【23】 FRP の用途として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 食品ラベルだけ
2. 自動車やヨットのボディ、プールや浴槽、風車のブレード、ガラスエポキシプリント基板

3. 木造住宅の柱だけ
4. 紙幣の印刷版だけ

【24】 FRP の成形法として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 完全に冷却した後にだけ接着する
2. ガラス繊維にエポキシ系の液状樹脂などを含浸させ、高温高压でプレスして加工する
3. 木粉を焼成してつくる
4. 常温で自然乾燥だけで完成する

【25】 FRP について、もっとも適切なものはどれですか。

1. 必ず燃えにくく、完全にリサイクルしやすい
2. 鉄よりも強度が高く、アルミよりも軽いという利点があるが、燃えやすさやリサイクルの難しさが欠点になる
3. 金属に比べて複雑な形はつくりにくい
4. 鉄より弱く、アルミより重いことが特徴である

【26】 プリント配線基板の説明として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 電源だけを蓄える装置
2. 金属板だけでできた機械部品
3. 絶縁性の基板の上に導体パターンを形成し、電子回路をつくるベースとなる部品
4. 温度だけを測るセンサー

【27】 プリント配線基板の構造別分類として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 片面基板、両面基板、多層基板
2. 木質基板、金属基板、紙基板
3. 厚板形、薄板形、中間形
4. 直流基板、交流基板、混合基板

【28】 プリント配線基板の種類として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 透明基板、半透明基板、不透明基板
2. 手作業基板、自動基板、混合基板
3. 低電圧基板、高電圧基板、無電圧基板
4. リジッド基板、フレキシブル基板、フレックスリジッド基板

【29】 スマートフォンに使用される基板として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 多層プリント配線基板
2. 片面基板
3. 木質基板
4. リジッド基板だけ

【30】 マザーボードの説明として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 搬送中の緩衝材
2. 基板を保管するための箱
3. CPU やメモリなど主要な複数の回路板を取り付け、接続できるようにしたプリント配線基板
4. 電池の充電器

【31】 プリント配線基板とプリント回路板の違いとして、もっとも適切なものはどれですか。

。

1. プリント配線基板には導体がない
2. プリント配線基板に電子部品を取り付けて電子回路として動作可能にしたものがプリント回路板である
3. 同じ意味で完全に同義である
4. プリント回路板は紙製に限られる

【32】 プリント配線基板の導体の主成分と、保護用に使われることがあるものの組合せとして、もっとも適切なものはどれですか。

1. 主成分は銀で、銅は飾りである
2. 主成分は紙で、金は補強材である
3. 主成分は銅で、金は保護用のメッキに使われることがある
4. 主成分はアルミで、金は不要である

【33】 製造用フィルムについて、もっとも適切なものはどれですか。

1. 完成品を包むためのフィルムである
2. 倍率が 1:10 の設計図である
3. マスクフィルムともよばれ、倍率 1:1 のパターンをもつフィルムで、導体パターンの形成に使用される
4. 紫外線を遮断するだけの保護板である

【34】 プリント配線基板の製造方法として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 基板を焼いて自然に回路を浮かび上がらせる
2. 導体パターンは必ず手彫りする
3. 銅箔をすべて残して使う
4. 銅箔上の回路パターン部分をフィルムマスクで覆い、露光後にそれ以外の不要部分をエッチングで除去する方式が主流である

【35】 エッチングについて、もっとも適切なものはどれですか。

1. 機械研磨だけで回路をつくる方法
2. 露光も現像も不要である
3. 基板ではドライエッチングだけが使われる
4. 薬液で化学的に不要部分の銅箔を除去する工程で、プリント基板ではウェットエッチングが使われる

【36】 ウェットエッチングの露光工程について、もっとも適切なものはどれですか。

1. フォトマスクをかぶせ、上から紫外線で露光し、パターンを残したい箇所のレジストを硬化させる

2. レジストを全部洗い流す
3. 酸性液で銅箔を溶かす
4. 完成後に紙ラベルを貼る

【37】 プリント配線板と半導体の配線幅の違いとして、もっとも適切なものはどれですか。

1. どちらも同じくミリメートルオーダーである
2. どちらも同じくナノメートルオーダーである
3. プリント配線板はサブミリオーダーだが、半導体はナノメートルオーダーである
4. 半導体のほうが必ず太い